INSPEÇÃO FINAL DE PRODUTO (OQC)

Objetivo: Estabelecer os critérios de verificação final, testes de desempenho e liberação de expedição para assegurar que 100% dos produtos acabados atendam aos requisitos do cliente e às normas técnicas.

1. REQUISITOS PARA INSPEÇÃO FINAL (OQC)

A inspeção final é a última barreira de qualidade antes que os equipamentos sejam embalados e disponibilizados para transporte e expedição ao cliente.

- **Condição de Liberação:** Somente lotes com status de aprovados na Inspeção em Processo (IPQC) podem avançar para a bancada de testes finais.
- **Amostragem NBR 5426 (ISO 2859-1):** Inspeção de 100% dos itens para aspectos funcionais e de segurança elétrica, e amostragem NQA 0,65 Nível II para aspectos estéticos e de embalagem.
- **Ambiente de Testes:** Bancada automatizada de inspeção com calibração atualizada e registro de dados integrado ao ERP.

2. MATRIZ DE TESTES FINAIS E VALIDAÇÃO

Cada produto final deve passar pela sequência de testes normativos especificada abaixo:

Categoria	Item Inspecionado	Parâmetro de Aceitação	Método / Instrumento
Segurança Elétrica	Rigidez Dielétrica e Resistência de Aterramento	Corrente de fuga < 2,5 mA a 1500V AC / R_aterramento < 0,1 Ω	Analisador de Segurança Elétrica (Hipot)
Desempenho Funcional	Pressão operacional máxima e vazão contínua	Pressão: 120 bar (±2 bar) / Vazão mínima conforme folha de dados	Bancada Automatizada de Teste Hidráulico
Acabamento Estético	Pintura, serigrafia e integridade das carenagens	Ausência de riscos, bolhas, desníveis de tinta ou poeira impregnada	Inspeção Visual sob Cabine de Luz (1000 lux)
Identificação & Docs	Plaqueta de identificação, etiqueta do Inmetro e manual	Número de série e QR Code coincidentes com a NF e Certificado de Garantia	Leitor de Código de Barras / Check-list Operacional

3. VERIFICAÇÃO DE EMBALAGEM E PRESERVAÇÃO

Após aprovação nos testes operacionais e estéticos, o inspetor homologa a etapa de embalagem:

- **Proteção Contra Impacto e Humidade:** Aplicação de filme stretch termoencolhível, sílica gel nas partes eletrônicas e protetores de canto em EPS.
- **Selo de Qualidade Pass (CQ):** Afixação do lacre verde inviolável de aprovação sobre a caixa principal e aplicação do carimbo de liberação na ordem de produção.

4. TRATAMENTO DE LOTES REPROVADOS

Em caso de identificação de qualquer falha crítica ou estouro do limite NQA durante a amostragem:

- **Bloqueio de Expedição:** Aplicação imediata da etiqueta vermelha "LOTE RETIDO — QUALIDADE" e alteração de status do lote para bloqueado no ERP.
- **Reinspeção 100%:** O lote reprovado deve retornar à engenharia/produção para triagem completa, retrabalho e nova submissão ao ciclo OQC.

> **Garantia de Expedição:** É expressamente proibida a emissão de nota fiscal de saída ou o carregamento de veículos logísticos para produtos que não apresentem o registro digital de aprovação OQC assinado pelo Inspetor de Qualidade.